

Teknik Gelişim Programı

Çip tasarımı, Verilog ve yarışma hazırlığı

Bu programda çip tasarımı tanıyarak başlayacak, sayısal tasarımın temellerini hatırlayacak ve Verilog ile kendi donanım tasarımlarınızı geliştirmeye doğru ilerleyeceksiniz. Sonraki aşamalarda bireysel bir RTL projesi üzerinde çalışacak, RISC-V mimarisini ve TEKNOFEST yarışma sistemini tanıyacaksınız.

PROGRAM MODÜLLERİ

00	Çip Tasarımına İlk Bakış	BU DOKÜMAN
01	Sayısal Tasarım Temelleri	
02	Verilog ile RTL Tasarım	
03	Algoritmik RTL Projesi	
04	RISC-V ve Yarışma Sistemini Tanıma	

PROGRAMIN AMACI

Buradaki amacımız yalnızca bir yarışmaya hazırlanmak değil. Üniversitemizde çip tasarımıyla ilgilenen, öğrendiklerini uygulamaya dönüştüren ve deneyimini yeni öğrencilere aktarabilen bir ekip oluşturmak istiyoruz.

Her dönem yetişen öğrencilerin bir sonraki öğrencilere rehberlik etmesiyle bu bilgi birikiminin devam etmesini hedefliyoruz. Geliştirilen projelerin, teknik raporların ve öğrenme deneyimlerinin kişilere bağlı kalmadan ilerleyebildiği bir çalışma ortamı oluşturmak istiyoruz.

MODÜL 0

Bu doküman, programın başlangıç modülü olan **Çip Tasarımına İlk Bakış**'i kapsıyor. Henüz Verilog veya FPGA bilmeniz gerekmiyor. Önce alanı, geliştireceğimiz sistemi ve ilerleyen modüllerde karşılaşacağınız temel kavramları tanıyacağız.

Alanı tanı

→ Temeli hatırla

→ RTL tasarla

→ Proje geliştir

→ Yarışma sistemini tanı

01 SUBU ASIC'İ TANIYALIM

Öğrenen, üreten ve bildiğini paylaşan bir ekibiz.

SUBU ASIC olarak yalnızca teknik bilgi edinmekle yetinmeyen, öğrendiklerini gerçek projelere dönüştüren ve deneyimini başkalarıyla paylaşan bir ekip olmayı hedefliyoruz.

SUBU ASIC, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde **çip tasarımı, sayısal sistemler, FPGA, RISC-V ve uçta yapay zekâ** alanlarında çalışan bir öğrenci proje ekibidir. Teknik çalışmalar **Doç. Dr. Serkan Dereli** danışmanlığında yürütülür.

Ekipte yarışma hazırlıklarını, araştırmaları ve sektör bağlantılarını bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Burada öğrendiğiniz bir konuyu zamanla RTL tasarımına, çalışan bir projeye, doğrulama çalışmalarına, GitHub deposuna veya teknik bir sunuma dönüştürmeniz hedefleniyor.

ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALAR

TEKNOFEST

2023 Çip Tasarım Yarışması Sayısal Görüntü İşleme Kategorisinde mansiyon üçüncülüğü elde edildi. 2024 yılında ise AREN takımıyla Mikrodenetleyici Tasarım Kategorisinde mansiyon ödülü kazanıldı.

TÜBİTAK 1505

Gömülü sistemler için FPGA tabanlı güvenli anahtar yönetimi ve krypto hızlandırıcı tasarımına odaklanan bir çalışma devam ediyor. Bu çalışmada amaç, akademik bilgiyi gerçek bir donanım sistemine dönüştürmek ve tasarımı doğrulayabilmek.

SEKTÖR VE ISERA

SUBU ASIC çevresinde oluşan teknik birikim, ISERA Yapay Zekâ ve Çip Teknolojileri'nin kuruluşuna uzandı. Önceki dönemlerde YONGATEK, KUANTEK ve ISERA ile yürütülen yaz programlarında öğrenciler donanım geliştirme süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

2026 yaz döneminde ise **12 öğrenci**, ISERA bünyesinde sayısal sistem mimarisinden donanım hızlandırıcı tasarımına uzanan **dört haftalık staj programına** katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TEKNİK KÜLTÜR

Burada edinilen deneyimin yalnızca o dönemde çalışan öğrencilerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Önceki öğrencilerin öğrendiklerini paylaşması, projelerin belgelenmesi ve teknik içeriklerin geliştirilmesiyle sonraki öğrencilerin de bu birikimden yararlanmasını hedefliyoruz.

SUBU ASIC'İ TAKİP EDİN

Çalışmalarımızı ve yeni projelerimizi takip etmek için LinkedIn, Instagram ve YouTube hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

[LinkedIn](#)[Instagram](#)[YouTube](#)

02 ÇİP TASARIMINA İLK BAKIŞ

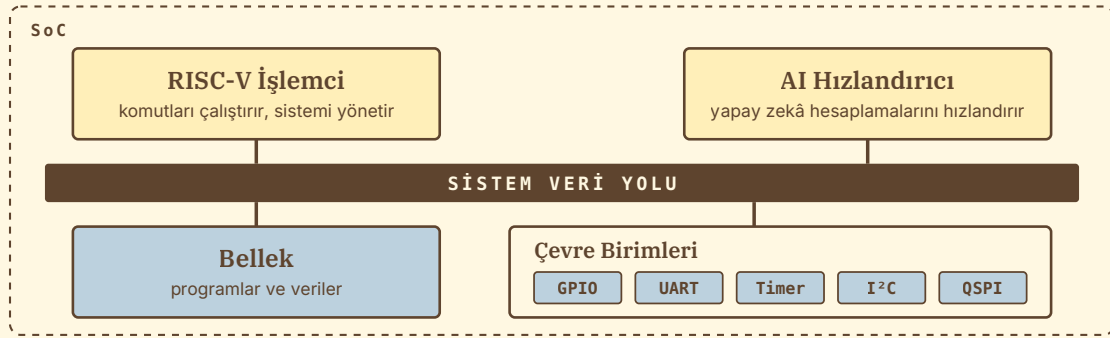
Önce tasarlayacağımız sistemi ve bu alanda kullanılan temel kavramları tanıyalım.

TEKNOFEST Çip Tasarım Yarışması Mikrodenetleyici Kategorisi kapsamında hazır bir mikrodenetleyici kullanmak yerine, işlemci çekirdeği, bellek, veri yolu, çevre birimleri ve yapay zekâ hızlandırıcısından oluşan bir System on Chip (SoC) tasarlayacağız.

Peki SoC ne demek? En basit hâliyle, farklı görevleri yerine getiren donanım bileşenlerinin tek bir sistem içinde bir araya gelmesidir. Her bileşenin ayrı bir görevi vardır, ancak sistemin çalışabilmesi için bu bileşenlerin birbiriyle uyumlu şekilde çalışması gerekir.

Bu ilk modülde sizden Verilog veya FPGA bilmeniz beklenmiyor. Amacımız, sistemin genel yapısını tanımanız ve ilerleyen aşamalarda karşınıza çıkacak kavramlar hakkında fikir edinmeniz.

🔧 TASARLAYACAĞIMIZ SİSTEMİN GENEL YAPISI



🔧 RISC-V İşlemci

Komutları çalıştıran ve sistemin işlemlerini yöneten işlemci çekirdeği.

🔧 Sistem Veri Yolu

İşlemci ile bellek ve çevre birimleri arasındaki veri alışverişini sağlayan bağlantı yapısı.

🔧 Bellek

Programların ve verilerin tutulduğu bölüm.

🔧 Çevre Birimleri

GPIO, UART, Timer, I²C ve QSPI gibi farklı görevleri yerine getiren birimler. Sistemin dış dünyayla iletişim kurmasını, giriş ve çıkışları yönetmesini veya belirli işlemleri gerçekleştirmesini sağlarlar.

🔧 AI Hızlandırıcı

Yapay zekâ ile ilgili belirli hesaplamaları daha verimli gerçekleştirmek için tasarlanan özel donanım birimi.

🔧 BU MODÜLDE NELERE ODAKLANMALISINIZ?

Şimdilik her bileşenin teknik ayrıntısını öğrenmeye çalışmayın. Öncelikle işlemcinin, belleğin, veri yolunun, çevre birimlerinin ve yapay zekâ hızlandırıcısının ne işe yaradığını anlamaya çalışın.

Kendinize şu soruyu sorun: **Bu bileşenler tek başlarına değil de aynı sistem içinde birlikte çalıştıklarında neyi mümkün hâle getiriyorlar?**

İlerleyen modüllerde bu yapıları daha ayrıntılı inceleyecek ve donanım tasarımının farklı aşamalarında kullanmaya başlayacağız.

03 İZLEME LİSTESİ

Önce alanı ve sistemi tanıyın

Aşağıdaki videoları sırayla izlemeniz, çip tasarımı ve geliştireceğimiz sistemi daha iyi anlamana yardımcı olacaktır. Her videoda her ayrıntıyı öğrenmeye çalışmak yerine, özellikle belirtilen konuya odaklanın.

01

ÇİP Sektörü Öngörüler | Part 1 ▶ izle

Çip sektörünün neden önemli olduğunu, hangi alanlardan oluştuğunu ve bu alanda ne gibi çalışma fırsatları bulunduğunu anlamak için izleyin.

Videoda verilen sayısal tahminlerin yayımlandıkları döneme ait olduğunu unutmayın. Burada asıl odaklanmanız gereken, sektörün genel yapısı ve gelişim yönü.

03

FPGA & SoC Nedir? | Dr. Tuba Ayhan ▶ izle

FPGA'nın ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve SoC kavramının hangi bileşenleri kapsadığını temel düzeyde anlamak için.

05

From Sand to Silicon | Intel ▶ izle

Bir devrenin tasarım aşamasından fiziksel bir çipe dönüşmesine kadar geçen süreci genel hatlarıyla tanımak için. Üretim, paketleme ve test aşamalarına dikkat edin.

02

Çip Tasarımına Yolculuk | TechFusion'25 ▶ izle

Çip tasarımında hangi çalışma alanlarının bulunduğu, bu alanda öğrenme sürecinin nasıl ilerlediğini ve kendinizi geliştirmek için hangi yetkinliklere ihtiyaç duyabileceğinizi görmek için.

04

Hard ve Soft Processor, IP, FPGA ve SoC'ler ▶ izle

Hard processor, soft processor, FPGA fabric ve IP core kavramlarının ne anlama geldiğini ve bir sistem içinde nasıl bir araya gelebildiklerini görmek için.

06

AI Accelerators | IBM Technology ▶ izle

Yapay zekâ işlemlerinde neden özel hızlandırıcılara ihtiyaç duyulabildiğini, bu birimlerin performans ve enerji verimliliğine nasıl katkı sağladığını anlamak için.

VIDEOLARI İZLERKEN ŞU SORUYU AKLINIZDA TUTUN

Bir SoC içerisinde işlemci, bellek, veri yolu, çevre birimleri ve yapay zekâ hızlandırıcısı nasıl birlikte çalışır?

Videoları izlerken bu soruya kendi cümlelerinizle cevap vermeye çalışın. Her kavramı ayrıntısıyla öğrenmeniz gerekmiyor; şimdilik sistemin genel mantığını anlayabilmeniz yeterli.

TESLİM İÇERİĞİ

Yandaki konulardan en az ikisini seçerek araştırın.

01 SoC, FPGA nedir? Yazılan kod donanıma nasıl dönüşür?**02** I²C, UART haberleşmesi nedir? FPGA'de ne anlam ifade eder?**03** Yapay zekâ hızlandırıcıları nedir?**04** RISC-V nedir?**NOT**

Seçtiğiniz konulardan en az ikisini cevaplayacak şekilde bir PDF hazırlayın. Hazırladığınız PDF'yi en fazla 5 dakika süren bir sesli ekran kaydıyla anlatın. Hem videoyu hem de PDF'yi paylaşılan bağlantıya gönderin.

TESLİM BİÇİMİ

Çalışmanızı dijital ortamda veya el çizimiyle hazırlayabilirsiniz. Ancak çizimlerdeki bütün bağlantıların, sinyal adlarının ve açıklamaların anlaşılır olması gerekiyor.

Yararlanılan kaynakları belgenin sonunda belirtmeyi unutmayın.

04 ARAŞTIRMA BAŞLIKLARI

Sonraki modüllerde işimize yarayacak kavramlar

İlk modülde amacımız bütün konuları ayrıntılı biçimde öğrenmek değil. Önce temel kavramları tanıyacağız. Bazı konuları bu aşamada genel hatlarıyla anlamak yeterli; daha fazla teknik ayrıntıyı ise ilgili modüllerde ele alacağız.

BU MODÜLDE

ÇEKİRDEK KONULAR

HDL ile programlama dili arasındaki fark

Donanım tanımlama dilleri ne işe yarar, normal programlama dillerinden hangi yönleriyle ayrılır?

RTL nedir?

Bir donanımın register ve veri akışı düzeyinde nasıl ifade edildiğini anlamak.

Simülasyon, sentez ve implementasyon

Yazılan bir donanım tasarımının doğrulanması ve gerçek donanım üzerinde çalışacak hâle getirilmesi arasındaki farkları tanımak.

FPGA ve ASIC

Bu iki donanım yaklaşımının ne olduğunu ve hangi yönlerden ayrıldığını öğrenmek.

SoC bileşenleri

İşlemci, bellek, veri yolu ve çevre birimlerinin sistem içindeki görevlerini tanımak.

İşlemci ile mikrodenetleyici arasındaki fark

Bu kavramların neyi ifade ettiğini anlamak.

RISC-V neden açık bir mimari?

Açık mimari kavramının ne anlama geldiğini öğrenmek.

GPIO, UART ve Timer

Bu birimlerin temel görevlerini tanımak.

MODÜL 4'TE İŞLENECEK

İLERİ OKUMA

Aşağıdaki başlıkların teknik ayrıntılarını ilk aşamada öğrenmeniz gerekmiyor. Bunları şimdilik isimleri ve genel kullanım amaçlarıyla tanımanız yeterli.

AXI / AXI-Lite

Memory map

PicoRV32 / CV32E40P

I²C / QSPI

AI hızlandırıcı / MAC / uçta yapay zekâ

İlerleyen modüllerde temelimiz güçlendikçe bu konulara daha ayrıntılı döneceğiz. Böylece yeni bir kavramla karşılaştığınızda onun sistemin hangi bölümünde yer aldığını ve neden kullanıldığını daha kolay anlayabileceksiniz.

05 BAŞLANGIÇ HAZIRLIĞI

GitHub ve LinkedIn hesapları

Eğitim boyunca kodlar, projeler ve teknik çalışmalar üzerinde çalışacağız. Bunları düzenli biçimde saklayabilmek, geliştirebilmek ve başkalarıyla paylaşabilmek için GitHub ve LinkedIn hesaplarınızın bulunması gerekiyor.

GITHUB

Git, bir projedeki kod değişikliklerini takip etmenizi sağlayan bir sürüm kontrol sistemidir. GitHub ise Git ile yönetilen projelerin saklanabildiği, paylaşılabildiği ve geliştirme sürecinin takip edilebildiği çevrim içi bir platformdur.

Henüz GitHub hesabınız yoksa uzun süre kullanabileceğiniz bir kullanıcı adıyla hesap oluşturabilirsiniz. Zaten hesabınız varsa yeni bir hesap açmanıza gerek yok; mevcut hesabınızı kullanabilirsiniz.

Git ve GitHub kullanımını ilgili modüllerde adım adım ele alacağız. Bu aşamada hesabınızın hazır olması yeterli.

LINKEDIN

LinkedIn, eğitim bilgilerinizi, projelerinizi ve teknik deneyimlerinizi profesyonel bir profil üzerinden paylaşabileceğiniz bir kariyer ağıdır.

Program boyunca geliştirdiğiniz projeleri ve edindiğiniz deneyimleri zamanla burada paylaşabilirsiniz. Böylece yaptığınız çalışmalar yalnızca sizin için bir öğrenme deneyimi olarak kalmaz, başkalarının da görebileceği bir teknik birikime dönüşür.

Henüz LinkedIn hesabınız yoksa bir hesap oluşturun. Hesabınız varsa eğitim bilgilerinizi güncel tutmanız yeterli. Profilinizi ilerleyen modüllerde ortaya çıkan gerçek projeleriniz ve deneyimlerinle geliştirebilirsiniz.

BİR SONRAKİ MODÜL · 01

Sayısal Tasarım Temelleri

Bu modülde çip tasarımı alanını ve geliştireceğimiz SoC'nin temel bileşenlerini tanıdınız. Şimdi bu sistemi oluşturan donanım yapılarını anlamak için bir adım daha ilerleyeceğiz.

Bir sonraki modülde daha önce karşılaşmış olabileceğiniz ikili sayı sistemi, Boolean mantığı, kombinasyonel ve ardışıl devreler, clock, reset, register ve counter kavramlarını hatırlayacağız.

Ardından full adder, 4-bit toplayıcı ve sayaç çalışmalarıyla bu bilgileri uygulamaya döneceğiz. Böylece Verilog ile RTL tasarımına geçmeden önce gerekli sayısal tasarım altyapısını yeniden gözden geçirmiş olacağız.

MODÜL ÇIKTISI

Tek sayfa: “SoC'yi kendi cümlelerinle anlat.”

Bir SoC blok şeması çizin. Şemadaki her bloğun ne işe yaradığını kendi cümlelerinle iki cümlede açıklayın.

Burada önemli olan uzun bir tanım yazmak değil; sistemi oluşturan parçaları ve bu parçaların birbiriyle ilişkisini gerçekten anlayıp anlamadığınızı göstermek.